

به نام خدا



مدار کنترل کننده ی تایمر ماشین لباسشویی

آزمایشگاه مدار های منطقی – گزارش کار آزمایش شماره ۴

استاد

دکتر شاهین حسابی

دانشگاه صنعتی شریف

بهار ۱۴۰۵

تیم شماره ۲ :

محمد مهدی مرادی - ۴۰۳۱۰۶۶۸۱

محمد امین فخری - ۴۰۲۱۰۶۲۵۳

فهرست

۳	 مقدمه:
۴	 تئوری آزمایش:
۴	1- دستور کار آزمایش
۴	2- حالت های ممکن برای طراحی این مدار
۵	 انجام آزمایش:
۵	1- طراحی و پردازش ورودی های مدار
۶	2- منطق مدار
۱۱	3- پیاده سازی فلیپ فلاپ ها و خروجی ها
۱۴	4- کامل شدن مدار
۱۴	 نتیجه و بحث:

مقدمه:

هدف از انجام این آزمایش، آشنایی و ساخت یک مدار کنترل کننده ساده با استفاده از ASM Chart و پیاده سازی آن در نرم افزار پروتئوس می باشد. این مدار کنترل کننده، تایمر یک ماشین لباسشویی می باشد که بسته به ورودی های مختلف وارد شده از سمت کاربر، حالت های متفاوتی را طی می کند. بطور کلی این تایمر پس از برآورده شدن شروط شروع به کار، نشان می دهد که ماشین لباسشویی، در کدام یک از وضعیت های آگیری، گرم کردن و... می باشد و در نهایت پس از اینکه تمام این مراحل طی شد و کار ماشین لباسشویی تمام شد، پیام Finish را به مخاطب اعلام می دارد.

تئوری آزمایش:

در این گزارش آزمایش، به طور کامل توضیح میدهم که چگونه میتوان با استفاده از ASM Chart ، یک مدار کنترل کننده تایمر ماشین لباسشویی ساخت.

۱- دستور کار آزمایش

سیگنالهای ورودی:

- کلیدهای دو حالت شروع (Start) ، باز و بسته بودن شیر آب (Valve) ، باز و بسته بودن در ماشین لباسشویی (Door) ، انتخاب برنامه شستشو با آب گرم یا سرد (Function) .
- یک کلید از نوع button-push برای بازگرداندن مدار به حالت اولیه (Reset) .
- یک مولد پالس برای ورودی clock .

سیگنالهای خروجی:

آبگیری (Fill) ، گرم کردن آب (Heat) ، شستشو (Wash) ، تخلیه آب (Drain) ، خشک کردن (Dry) و خاتمه (Finish)

طرز کار:

با زدن کلید شروع کار ماشین لباسشویی آغاز میشود، به شرط آنکه شیر آب باز و در ماشین لباسشویی بسته و برنامه شستشو مشخص باشد. این ماشین، دو برنامه شستشو با آب گرم و شستشو با آب سرد دارد که با تغییر وضعیت یک کلید مشخص میشود. در برنامه شستشو با آب سرد، عملیات آبگیری، شستشو، تخلیه و خشک کردن به ترتیب در زمانهای T1، T2، T3، T4 و T5 ثانیه انجام میشود. در برنامه شستشو با آب گرم، عملیات آبگیری، گرم کردن آب، شستشو، تخلیه و خشک کردن به ترتیب در زمانهای T1، T2، T3، T4 و T5 ثانیه انجام میشود. در پایان هر دو برنامه شستشو، خروجی خاتمه (Finish) فعال میشود و مدار در همان وضعیت باقی می ماند تا زمانی که کلید Reset فشرده شود و تایمر به حالت اولیه برگردد. زمانهای T1، T4 و T5 را ۲ پالس ساعت و زمانهای T2 و T3 را ۳ پالس ساعت فرض کنید.

۲- حالت های ممکن برای طراحی این مدار

مدار مذکور را به دو روش می توان پیاده سازی نمود:

۱. برای هر یک از متغیر های Fill، Heat و الی آخر یک استیت در نظر بگیریم و سپس با استفاده از شمارنده ها، هرگاه به داخل این استیت ها رفتیم شمارش را شروع کرده و به اندازه ی مدت زمان تعیین شده برای هر

عملیات، خروجی نشانگر آن عملیات را برابر مقدار ۱ کنیم. در نهایت پس از گذراندن شدن کلاک های مربوط به هر عملیات، مقدار خروجی را به ۰ برگردانیم.

۲. در این روش برای هر یک از کلاک های تایمر، یک استیت در نظر می گیریم. در نتیجه ی این کار، نیازی به استفاده از شمارنده ها در این مدار نخواهد بود. برای هر یک از خروجی های Heat, Fill و الی آخر، به اندازه ی مدت زمانی که باید خروجی آنها برابر ۱ نشان داده شود، استیت خواهیم داشت. به این واسطه، بدون نیاز به شمارنده ها و فقط با تغییر وضعیت استیت ها، خواهیم توانست خروجی ها را به شکل دلخواهمان نمایش دهیم.

در روش اول، ما استیت ها و در نتیجه فلیپ فلاپ ها و گیت های کمتری را استفاده خواهیم کرد، از این رو این مدار بهینه تر می باشد. اما در روش دوم، بواسطه ی حذف قسمت شمارنده از مدار، با مدار ساده تری از لحاظ منطقی رو به رو هستیم که این به فهم هر چه بیشتر مدار کمک می کند.

در ادامه ی گزارش آزمایش، ما از روش دوم برای پیاده سازی این مدار استفاده خواهیم کرد...

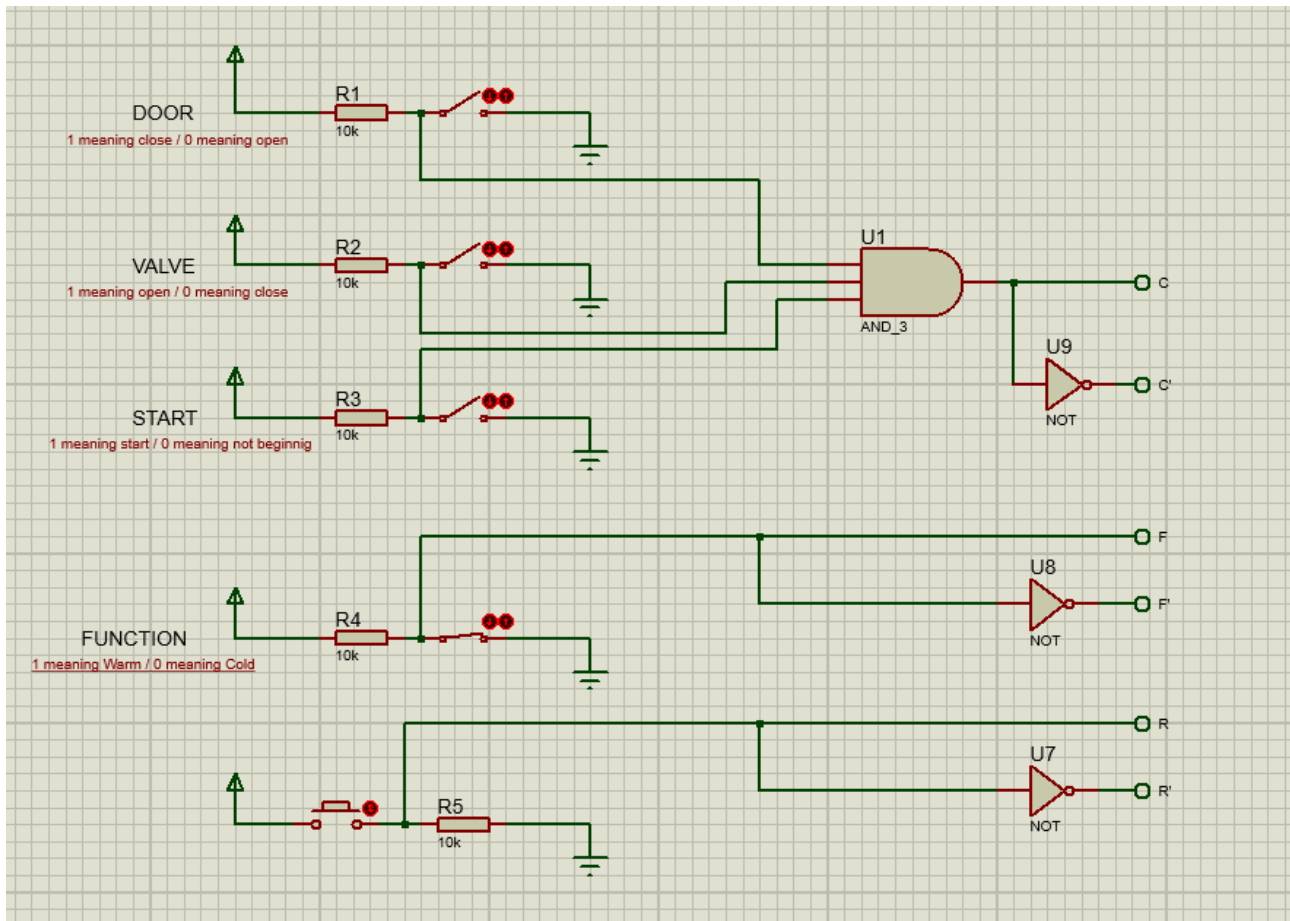
انجام آزمایش:

در این قسمت از گزارش، فرآیند انجام آزمایش را به صورت مرحله به مرحله دنبال میکنیم.

۱- طراحی و پردازش ورودی های مدار

همانطور که در شکل ۱ می بینید، مطابق با دستور کار، برای هر یک از کلید های Start, Valve, Door و Function یک کلید دو حالت در نظر می گیریم. همچنین برای بازگرداندن مدار به حالت اولیه، از یک push button استفاده می کنیم. سپس با استفاده از مقاومت ها و ترمینال های گراند و پاور مدار آنها را تکمیل میکنیم.

در حالت های مختلف کلید door، مقدار ۱ به معنی بسته بودن در و مقدار ۰ به معنی باز بودن در ماشین لباسشویی می باشد. همچنین در کلید valve، مقدار ۱ به معنای باز بودن شیر آب و مقدار ۰ به معنای بسته بودن شیر آب می باشد. کلید start نیز اگر برابر ۱ باشد به معنای روشن بودن ماشین و اگر ۰ باشد به معنای خاموش بودن ماشین است. در صورتی که این ۳ کلید مقداری برابر ۱ داشته باشند، مدار شروع به فعالیت می کند. بنابراین ما مقادیر این سه کلید را با یکدیگر AND می کنیم و این مقدار را به ترمینال C می دهیم. در کلید بعدی یعنی کلید function، مقدار ۱ را به معنای شستشوی گرم و مقدار ۰ را به معنای شستشوی سرد در نظر می گیریم. مقدار این کلید را به ترمینال F و مقدار کلید Reset را نیز به ترمینال R می دهیم. همچنین برای هر سه تا ترمینال بالا، حالت Not آنها را هم به ترمینال های C', F' و R' می دهیم. (شکل ۱)

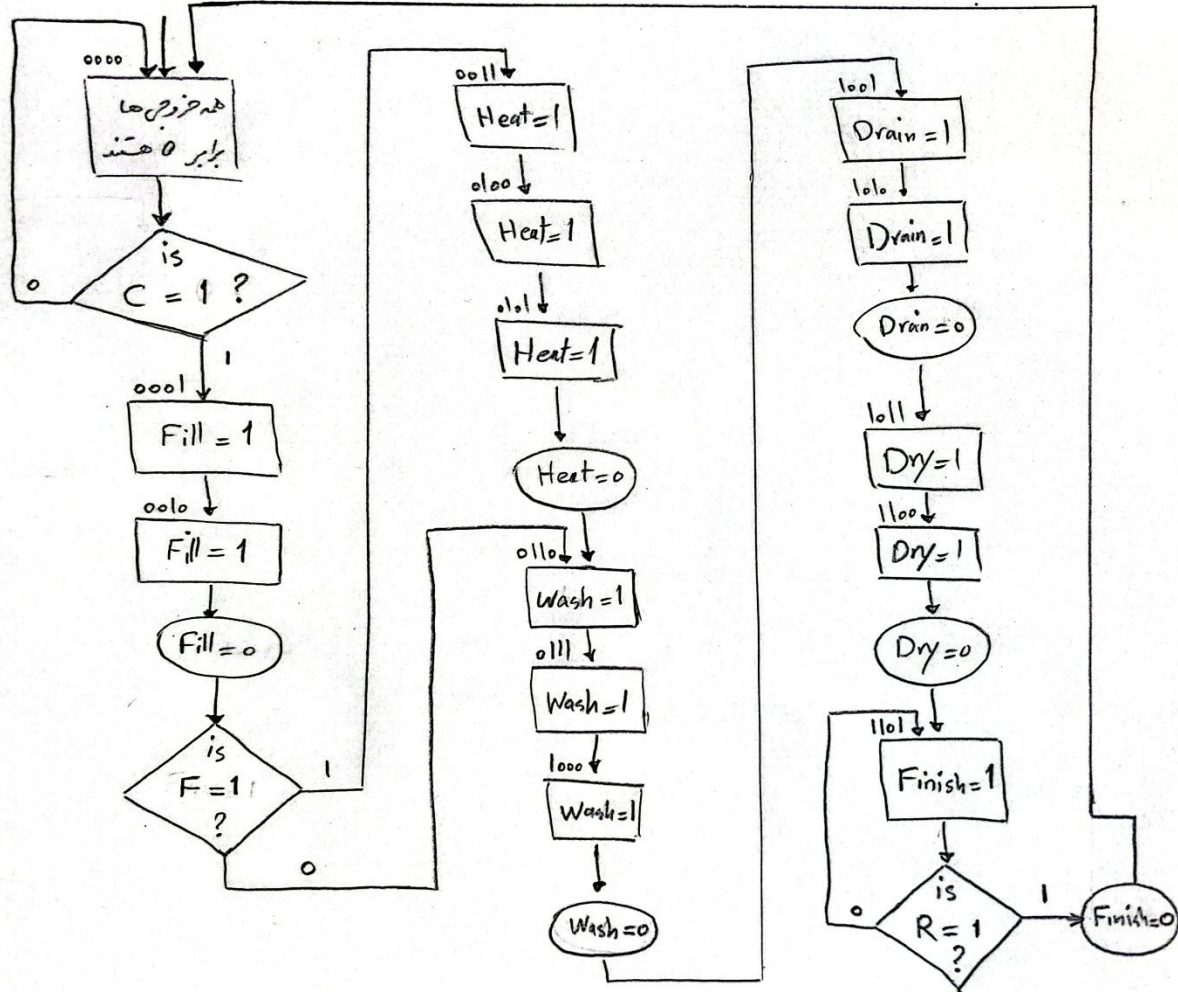


شکل ۱

۲- منطق مدار

در این بخش در ابتدا با کمک ASM Chart رویکرد کلی مدار را بررسی میکنیم.

همانطور که قبلا گفته شد، برای هر کلاک از این تایمر، یک استیت مجزا در نظر می گیریم. اولین استیت یعنی s0 راه، استیت idle در نظر می گیریم و تا وقتی مقدار C برابر صفر بود، در این استیت میمانیم. پس از اینکه C برابر یک شود، مدار شروع به کار می کند و ما به استیت بعدی یعنی s1 می رویم. در اینجا باید مقدار خروجی Fill برابر ۱ شود، پس از این، با خوردن کلاک بعدی به استیت s2 می رویم که در اینجا نیز باید خروجی Fill همچنان برابر ۱ بماند. با خوردن کلاک بعدی، ابتدا مقدار Fill را برابر صفر میکنیم، زیرا به اندازه ی تعیین شده برای T1، یعنی ۲ کلاک، این خروجی روشن مانده بود. سپس چک میکنیم که ورودی Function در کدام وضعیت است، اگر مقدار آن برابر ۱ بود به استیت s3 میرویم و اگر مقدار آن برابر ۰ بود به استیت s6 پرش میکنیم؛ این به این علت است که در حالت شستشوی سرد، عملیات گرم کردن را نداریم. چنانچه به استیت s3 رفتیم، خروجی heat مقدار ۱ را نشان می دهد و پس از ۳ کلاک، یعنی هنگام رسیدن به استیت s6 دوباره به مقدار صفر باز می گردد و خروجی Wash برابر ۱ میشود. به همین منوال به پیشروی در استیت های s7 تا s12 ادامه میدهیم و به جایی می رسیم که نیاز است تا خروجی Dry پس از دو کلاک نمایش عدد ۱، به مقدار صفر باز گردد. در این هنگام وارد استیت s13 شده و خروجی Finish را برابر ۱ میکنیم و تا مادامی که کلید Reset فشرده نشود، در این استیت میمانیم. هنگامی که کلید ریست فشرده شد، Finish را صفر کرده و به استیت s0 باز میگردیم. در شکل ۲، این ASM Chart رسم شده است.



شکل ۲

حال با توجه به asm chart رسم شده، جدول حالت ها را رسم کرده و مقداردهی میکنیم. در این جدول در قسمت ورودی، با توجه به اینکه باید بتوانیم ۱۴ استیت مختلف (s0 تا s13) را بسازیم، چهار D فلیپ فلاپ Q0 تا Q3 وجود دارد. همچنین سه ورودی C و F و R نیز در این جدول وجود دارند. از طرف دیگر در قسمت خروجی های این جدول، علاوه بر ۶ خروجی موردانتظار، ۴ حالت بعدی فلیپ فلاپ های Q0 تا Q3 نیز وجود دارند. با توجه به منطق موجود در asm chart رسم شده، خانه های این جدول را پر میکنیم. (شکل ۳)

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	F	C	R	Q_3^+	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	Fill	Heat	Wash	Drain	Dry	Finish
0	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	X	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	X	"	"	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	"	"	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	↓	↓	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	↓	↓	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	↓	↓	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	X			0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	"			1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	↓			1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	↓			1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0				1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0				1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	1			0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

شکل ۳

همانطور که پیداست، این ماشین از نوع مور خواهد بود، زیرا خروجی ها فقط تابع حالت فعلی هستند. در مرحله بعد، با رسم جدول های کارنو، حالت های بعدی فلیپ فلاپ های Q_0 تا Q_3 را پیدا می کنیم. از آنجایی که رسم جدول کارنو برای ۷ ورودی ناممکن است، ۳ بیت F و R و C را به صورت منطقی داخل بلوک های جدول کارنو به کار می بریم و از همین جهت، جدول کارنوی ما ۴ ورودی (۱۶ خانه ای) خواهد شد. ممکن است در قسمت هایی

به واسطه ی این کار، مدار به ساده ترین شکل خود در نیاید، اما چون قصد ما در طراحی این مدار لزوماً بهینه ترین حالت ممکن نیست، از این موضوع چشم پوشی میکنیم. (شکل ۴)

جدول کارنوهای مربوط به حرکت از Q_0^+ تا Q_3^+ را رسم میکنیم. در این جدول ها به واسطه استفاده از بیت های R و F و C بصورت منطقی در بلوک های جدول، لزوماً بهینه ترین و ساده ترین حالت نمی رسم. (برای منظر که جدول کارنو لزوماً بهینه عمل نمی کند)، اما این کار باعث می شود تا حداقل به شکلی ساده تر از سیستم های حرکت Q_0^+ تا Q_3^+ ها بر رسم و به همین خاطر رسم مدار های مربوط به آن ساده تر شود. (خانه ۰ با C ، خانه ۲ با F ، و خانه ۱۳ با R مرتبط است) طبق جدولی که بر این asm استخراج شده بود پیش می رویم:

$$Q_0^+$$

		۱۰	۱۱	۱۲	۱۳
۰۰	C	۱	۱	۱	۱
۰۱				R'	
۱۱				X	
۱۰	F	۱	X	۱	

$$Q_0^+ = Q_2 Q_0' + Q_3 Q_0' + Q_3 Q_2 Q_0' R' + Q_3 Q_2 Q_0' C + Q_3 Q_2 Q_0' F$$

این جدول اعداد به صورت F, R, C می باشد!

$$Q_1^+$$

۰	۰	۰	۰
۱	۱	۰	۱
۰	۰	X	۰
۱	۱	X	۱

$$Q_1^+ = Q_1 Q_0' + Q_1' Q_0 Q_3' + Q_1' Q_0 Q_2'$$

$$Q_2^+$$

۰	۱	۱	۰
۰	۱	R'	۰
۱	۰	X	۱
F'	۱	X	۰

$$Q_2^+ = Q_2 Q_0' + Q_1 Q_0 Q_2' + Q_3 Q_2 Q_1' + Q_3 Q_2 Q_1' R' + Q_3 Q_2 Q_1' F'$$

$$Q_3^+$$

۰	۰	۱	۱
۰	۰	R'	۱
۰	۱	X	۱
۰	۰	X	۱

$$Q_3^+ = Q_3 Q_2' + Q_3 Q_0' + Q_2 Q_1 Q_0 + Q_3 Q_2 Q_1' R'$$

مشابه با صفحه قبل، این بار جدول کارنو را برای ۶ خروجی مدار رسم میکنیم. در جدول کارنوی مربوط به Heat از F استفاده شده است.

جدول کارنو مربوط به خروجی ها: (در این بخش هم مشابه حالت های بعدی نیست و باید جداگانه رسم شود، مگر این است که از C, F, R در این جدول کارنو استفاده میکنیم.)

Fill

	$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
$Q_1 Q_0$	00	0	0	0	0
	01	1	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	0	0	0

$$Fill = Q_3' Q_2' Q_1' Q_0 + Q_3' Q_2' Q_1 Q_0'$$

Heat

			F		
			F		
	F				

$$Heat = F Q_3' Q_2' Q_1 Q_0 + F Q_1' Q_3' Q_2$$

Wash

					1

$$Wash = Q_3 Q_2' Q_1' Q_0' + Q_1 Q_3' Q_2$$

Drain

					1
					1

$$Drain = Q_3 Q_2' Q_1' Q_0 + Q_3 Q_2' Q_1 Q_0'$$

Dry

			1		
					1

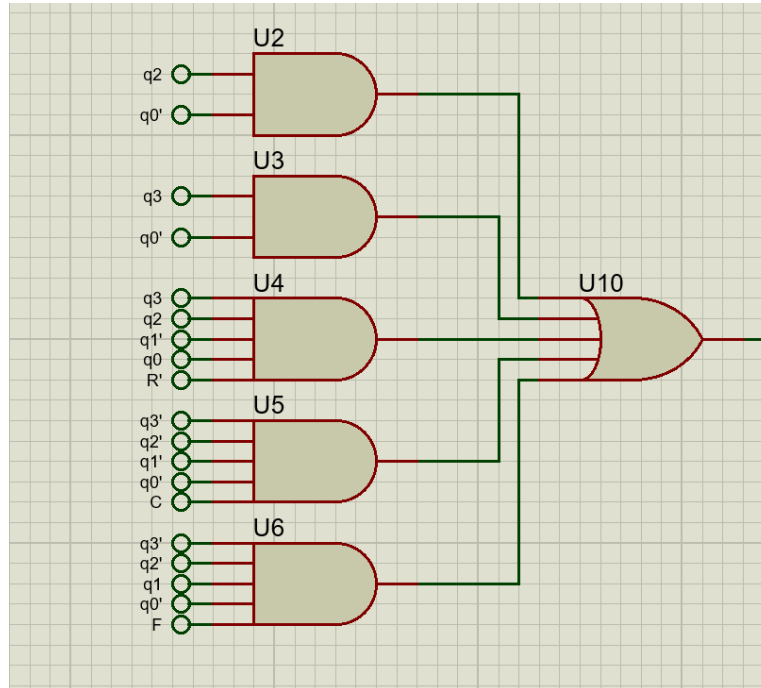
$$Dry = Q_3 Q_2' Q_1 Q_0 + Q_3 Q_2 Q_1' Q_0'$$

Finish

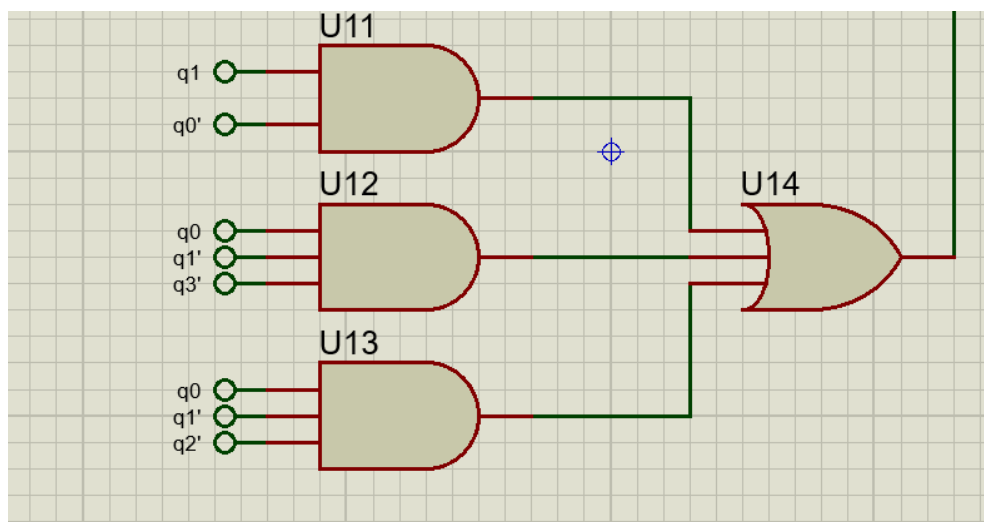
$$Finish = Q_3 Q_2 Q_1' Q_0$$

۳- پیاده سازی فلیپ فلاپ ها و خروجی ها

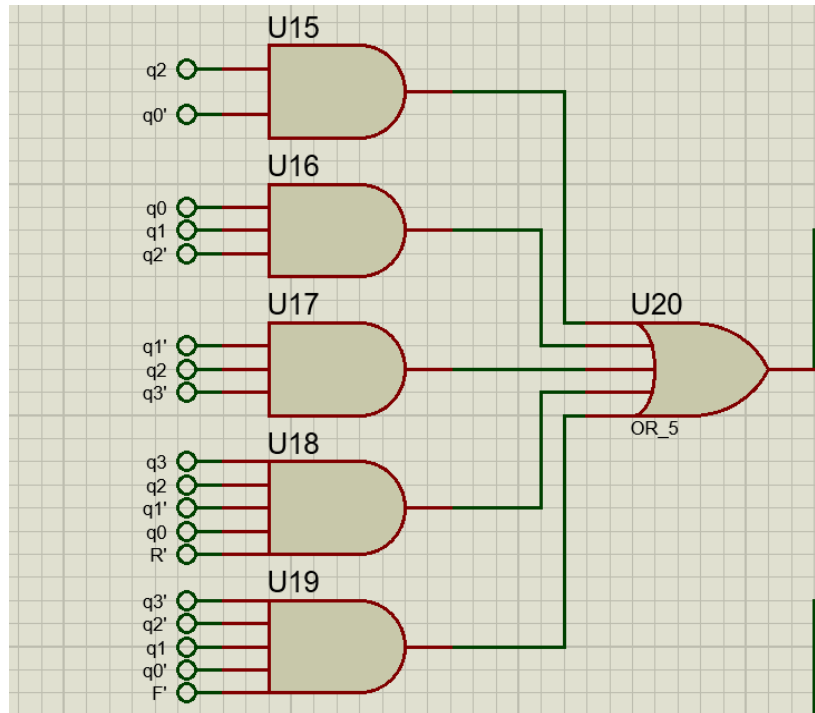
دقیقا مطابق با عباراتی که در قسمت جدول های کارنو به دست آوردیم، ورودی های فلیپ فلاپ ها را تنظیم میکنیم. به ترتیب در شکل های ۶ تا ۹، گیت هایی که پیش از هر یک از فلیپ فلاپ های Q_0 تا Q_3 وجود دارند را مشاهده میکنید.



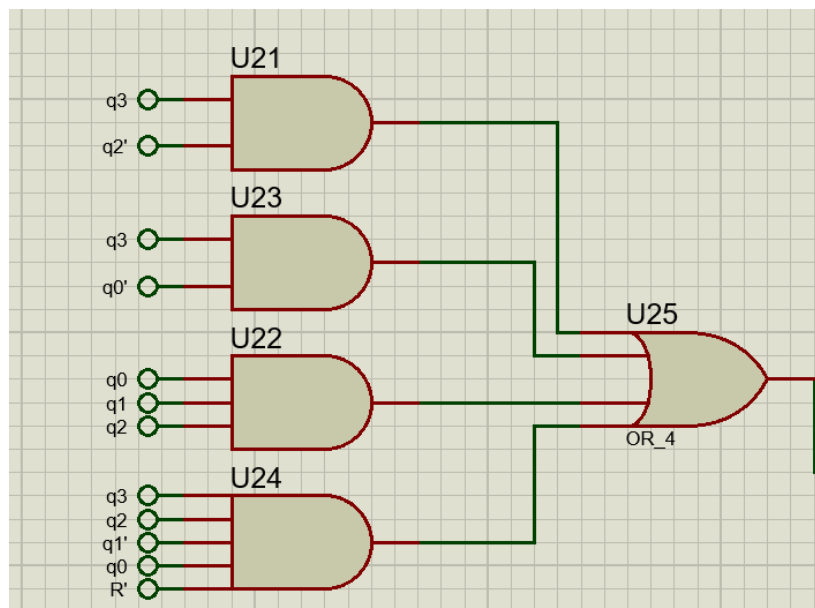
شکل ۶- گیت های پیش از Q_0



شکل ۷- گیت های پیش از Q_1

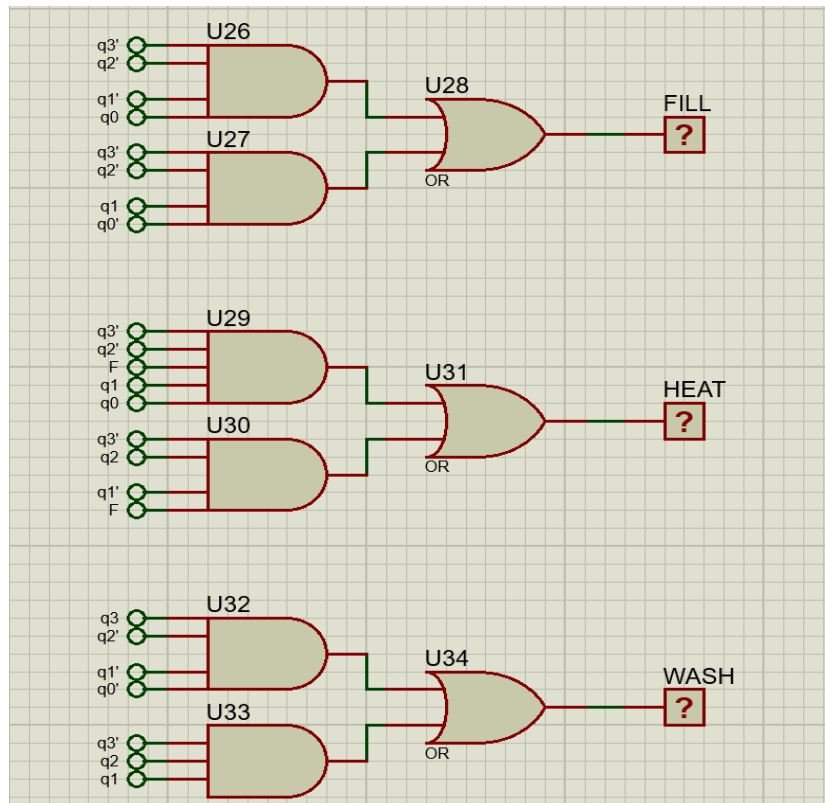


شکل ۸- گیت های پیش از Q2

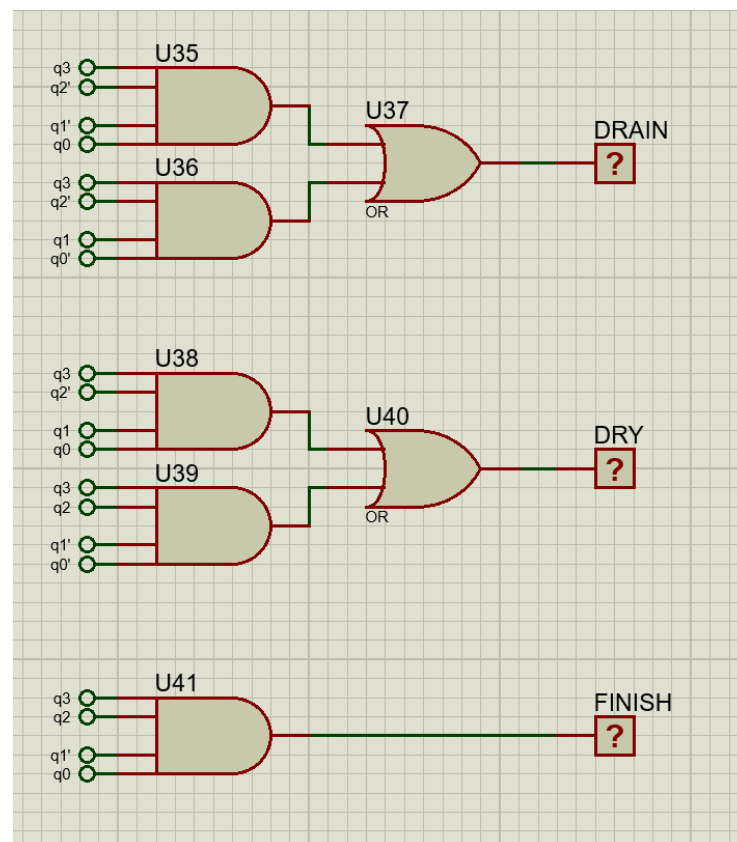


شکل ۹- گیت های پیش از Q3

همچنین مطابق با عباراتی که در قسمت جدول های کارنو به دست آوردیم، خروجی ها را نیز تنظیم میکنیم. در شکل های ۱۰ و ۱۱، گیت های سازنده خروجی ها را مشاهده میکنید.



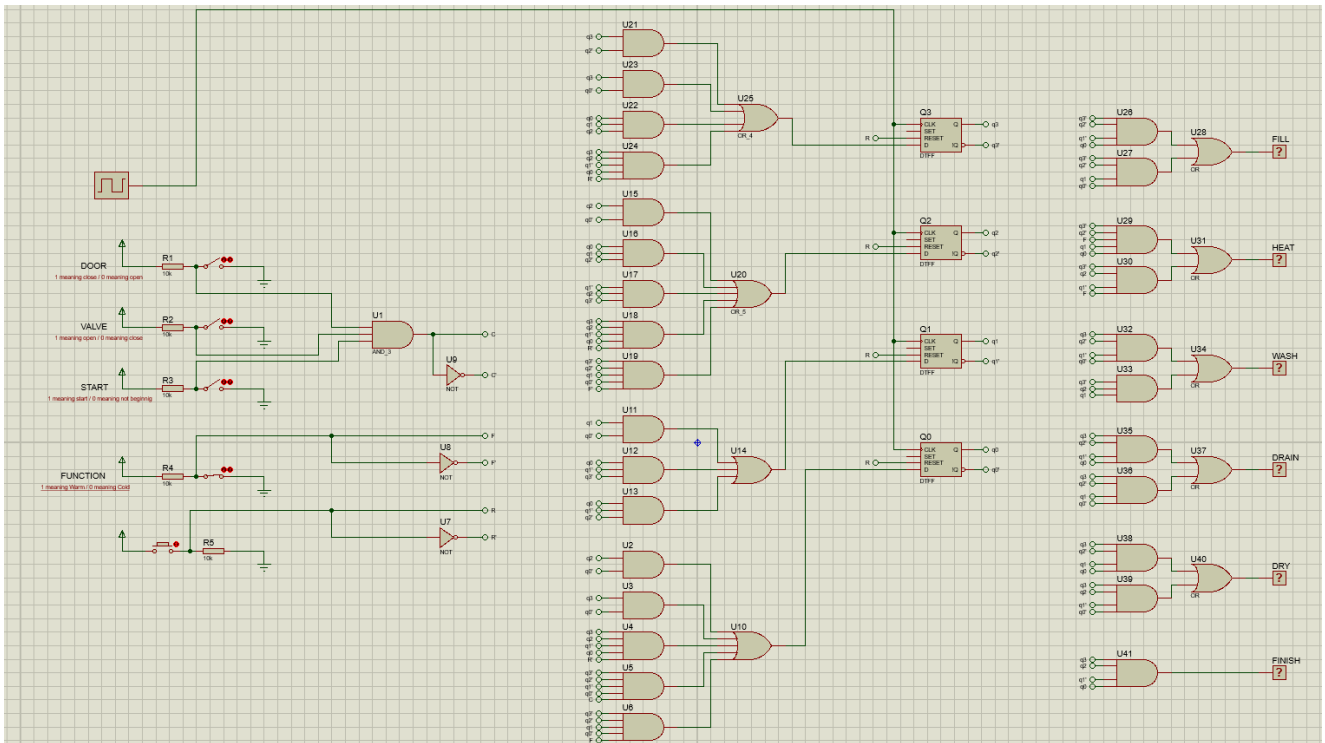
شکل ۱۰



شکل ۱۱

۴- کامل شدن مدار

در نهایت که تمامی بخش های ورودی ها، فلیپ فلاپ ها و خروجی ها را به طور کامل شرح داده و رسم کردیم، تنها کافیسیت تا مولد پالس را به کلاک فلیپ فلاپ ها و ترمینال R را به ریست فلیپ فلاپ ها وصل کنیم تا مدارمان تکمیل شود. حال با تست کردن حالت های مختلفی از ورودی ها، می بینیم که این مدار به درستی کار می کند. (شکل ۱۲ - فایل با کیفیت بالاتر تصویر مدار نهایی در فایل تحویلی موجود است).



شکل ۱۲

نتیجه و بحث:

در این آزمایش، که آزمایش چهارم درس آزمایشگاه مدارهای منطقی بود، به تجزیه و تحلیل مراحل ساخت یک مدار کنترل کننده ساده با استفاده از ASM Chart و پیاده سازی آن در نرم افزار پروتئوس پرداختیم. همچنین با اجرای دقیق دستور کار (که تصاویر آنها در گزارش پیوست شده است)، صحت عملکرد مدار طراحی شده تایید شد.